இது எதிர்மாறுபாட்டிற்கு ஒரு விளக்கமாகும். இந்த வரைபடமானது செவ்வக அதிபரவளையம் (Rectangular Hyberbola) என்ற வளைவரையின் ஒரு பகுதியாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.49 ஒரு நிறுவனமானது தொடக்கத்தில் 40 வேலையாள்களுடன் 150 நாள்களில் ஒரு வேலையை முடிக்க தொடங்கியது. பிறகு, வேலையை விரைவாக முடித்திட பின்வருமாறு வேலையாள்களை அதிகரித்தது.

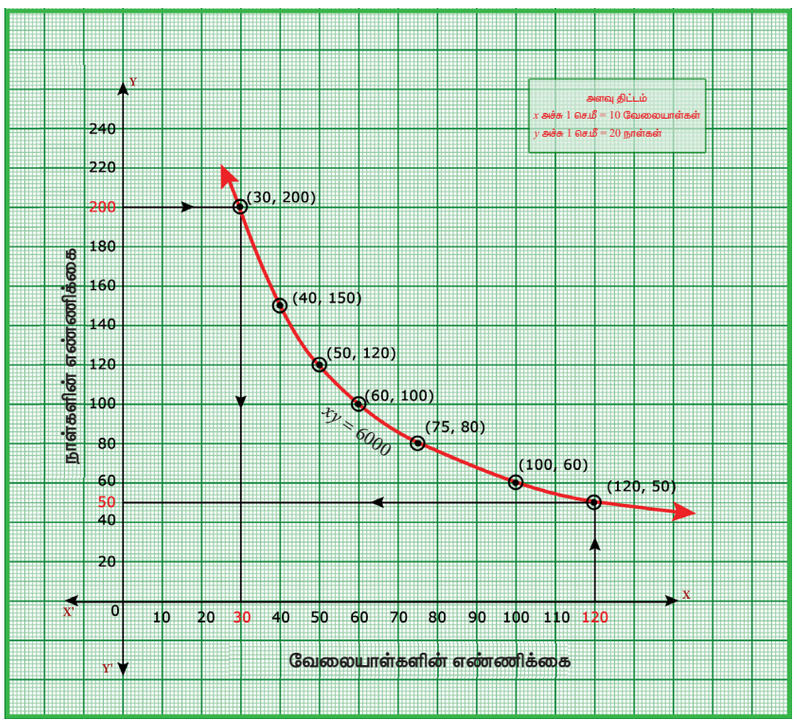
வேலையாள்களின் எண்ணிக்கை (x)	40	50	60	75
நாள்களின் எண்ணிக்கை (y)	150	120	100	80

(i) மேலேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து மாறுபாட்டின் வகையை அடையாளம் காண்க.

(ii) வரைபடத்திலிருந்து, நிறுவனமானது 120 வேலையாள்களை வேலைக்கு அமர்த்த விரும்பினால், வேலை முடிய எத்தனை நாள்கள் ஆகும் எனக் காண்க.

(iii) வேலையானது 200 நாள்களில் முடிய வேண்டும் எனில், எத்தனை வேலையாள்கள் தேவை?

(i)



படம் 3.13

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலிருந்து, x அதிகரிக்கும் போது y குறைவதைக் காண்கிறோம். ஆகவே, இது எதிர் மாறுபாடு ஆகும்.

$y = \frac{k}{x}$ என்க.

$\Rightarrow xy = k, k > 0$ ஆனது விகிதசம மாறிலி ஆகும்.

அட்டவணையிலிருந்து, $k = 40 \times 150 = 50 \times 120 = \ldots = 75 \times 80 = 6000 \Rightarrow xy = 6000$ ஆகும்.

(40, 150), (50, 120), (60, 100), (75, 80) ஆகிய புள்ளிகளைக் குறித்து, அவற்றை நேர்க்கோடற்ற இழைவான வளைவரையாக வரையவும். (செவ்வக அதிபரவளையம்)

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 129 12/27/2024 4:36:05 PM